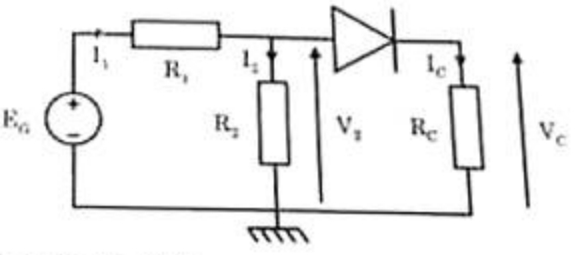
	CONTROLE 2	ET1 en ELECTROTECHNIQUE

Exercice1

On considère le circuit électrique de la figure ci-contre. Les paramètres du circuit sont $E_G = R_1 = 500\Omega$, $R_2 = 1000\Omega$ et $E_C = 5V$. Donner l'expression et la valeur du courant I_C pour les trois cas suivants



1.1. La diode est idéale $V_2 = 0$, $R_2 = 0\Omega$

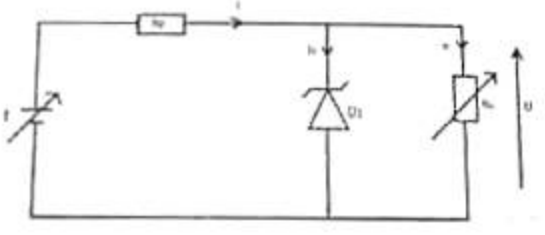
1.2. La diode a une tension de seuil $V_2 = 0.5V$, $R_2 = 0\Omega$

1.3. La diode a une tension de seuil $V_2 = 0.5V$, $R_2 = 100\Omega$

1.4. Que se passe-t-il si $E_G = 5.5V$, $R_1 = 1000\Omega$ et $R_2 = 100\Omega$

Exercice2

Soit le montage ci-dessous, à diode Zener idéale de $V_Z = 6.2V$ et de puissance maximale $P_{max} = 1.3W$



2.1. Après avoir tracé l'allure de la caractéristique inverse de la diode Zener, donner son expression analytique et son circuit équivalent

2.2. Calculer la valeur du courant Zener maximal I_{Zmax} et de la résistance de protection R_p pour $E = 15$

2.3. La tension $E_{max} = 15V$ et $R_C = 1000\Omega$=constante, calculer la tension E_{min} où commence la stabilisation

2.4. En déduire la plage de stabilisation

2.5. On maintient E_{max}=constante et on fait varier R_C, calculer la valeur minimale de R_C ou débute la stabilisation

2.6. Définir le taux de stabilisation en amont et en aval.